



中国地质大学

CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

北京 BEIJING

劳动教育与双创实践（1）结课作业

姓 名:	李锦杨
学 号:	1002254115
学 院:	工程与技术学院
专 业:	安全工程
班 级:	10022541
授课教师:	何绍森, 姜超

二〇二六年六月

个人创新创业能力提升规划表

一、自我分析：我的专业、核心能力、感兴趣领域

我是一名大一理工科学生。经过一学年的学习，我对自己有了更清楚的认识。从思维方式上看，我的形象思维明显强于抽象思维，学习新知识时习惯先弄清“为什么”，一个疑问没有解决就很难继续往下走。这种学习方式让我在应试中吃过不少苦头，但也让我对“怎样把知识讲得更易懂”这件事产生了长期而浓厚的兴趣。创新之魂往往根植于自己过往的经历之中。

从性格上看，我属于观察力较强、比较敏感的类型，进入大学后逐渐由内向转为外向，乐于分享，也敢于表达自己的想法。批判性思维是我比较突出的一面：使用一个网站、上一门课程、读一本教材时，我总会注意到哪些地方不够好用、不够易懂，并且会认真去想“如果让我来做，我会怎样改进”。例如我发现学校某些选课系统在手机端显示的人数不准确，给同学造成不便，这类细节反而成了我想学好编程、动手改进身边工具的动力。

在实践经历方面，我做过家教，在快餐店做过兼职，参加过多次志愿服务，还在视频网站上传过自己录制的学习类视频。这些经历让我接触到真实的劳动场景，也帮我确定了自己真正感兴趣的领域：教育与学习方法、数学知识的通俗化讲解、游戏设计，以及人工智能的应用。

二、技术结合：哪些新技术可与我的专业结合？落地场景？

当前对我影响最大的新技术是人工智能，特别是大语言模型。

它极大降低了内容创作和软件开发的门槛：过去需要一个团队才能完成的工作，如今一名准备充分的大学生借助 AI 工具也有机会独立尝试。结合我的专业学习和兴趣方向，我认为有三个场景值得落地探索。

（一）AI 辅助的个性化学习

利用大语言模型整理课程资料、生成练习与讲解，再结合学习时间记录工具，可以为每个学习者建立个人学习档案，由 AI 给出阶段性的学习规划与调整建议，让普通学生也能享受到接近“一对一”的学习指导。我做家教时发现，学生一旦突破了自学的临界点，老师的作用就应从“讲题”转向“指方向”，而这个转变正好可以由 AI 来放大。

（二）学科知识的游戏化

编程技术和游戏引擎的普及，使个人开发小型游戏成为可能。把学科知识（尤其是数学）融入有完整情节和良好机制的游戏中，让形象思维强的学习者通过具体情境理解抽象概念，是我最想做的方向。我观察到不少沙盒类游戏的玩家，因为喜欢游戏里的电路系统而主动钻研编程，这说明“在游戏中学习”是真实可行的。

（三）认知科学与课程优化

脑科学与认知科学的研究成果，可以用来改进知识的呈现顺序和讲解方式。从纸质教材到网课，知识的易接受程度在不断提高，下一步就是结合对学习者认知规律的理解，把课程内容组织得更符合人脑接受新知识的方式。

三、项目构思：项目名称、解决什么问题、目标用户

（一）项目名称

“知识入戏”——以学科知识为主题的独立游戏（暂定名）；同时配套一份面向本专业新生的《新生学习生活指南》，作为前期的练手与调研项目。

（二）解决什么问题

第一，现有教材和课程高度统一，主要照顾“平均水平”的学习者，对形象思维型、建构型的学习者不够友好。很多同学不是学不会，而是没有遇到适合自己的讲法。过去针对某一类学习者单独编写内容成本太高，而 AI 大幅压缩了内容生产成本，使“小众精品”成为可能。第二，大学里普遍存在信息差：学习资料、选课经验、专业规划等信息往往分散在少数人手里，新生要走不少弯路。《新生学习生活指南》计划系统整理我一年来积累的课程经验与学习方法，免费发给下一届本专业新生，帮他们少走弯路，也在同学之间倡导互帮互助的氛围。

（三）目标用户

游戏项目的目标用户是初高中学生和大学低年级学生，特别是对传统教材感到吃力、但对游戏和具体情境有兴趣的学习者；指南的目标用户是本专业的大一新生。

四、商业模式：用商业模式画布分析

下面用商业模式画布的九个要素，对“知识入戏”游戏项目做初步分析。

1. 客户细分：核心用户为 12 至 22 岁的学生群体，尤其是形象思维较强、在传统课堂中学习体验不佳的学生；次要用户为关注孩子学习方式的家长和对教学创新感兴趣的教师。

2. 价值主张：用完整的剧情和优秀的游戏机制承载学科知识，让学习者“像投入游戏一样投入学习”，降低抽象知识的入门门槛，同时展现学科本身的美。

3. 渠道通路：前期通过视频平台的自媒体账号展示开发过程、积累关注；后期通过主流游戏发行平台上线。

4. 客户关系：以社区方式运营，鼓励玩家反馈关卡设计与知识讲解效果，让用户参与内容共创。

5. 收入来源：基础内容免费体验，通过完整版买断和后续知识模块扩展包获得收入；项目前期以打磨产品和积累口碑为主，不以盈利为首要目标。

6. 核心资源：我个人对学习方法的长期思考与积累、逐步提升的编程能力，以及 AI 工具带来的低成本内容生产能力。

7. 关键业务：知识点的游戏化设计、程序开发、玩家测试与快速迭代。

8. 重要合作：学校的创新创业平台与指导教师、有美术和音乐特长的同学、愿意参与试玩的中学师生。

9. 成本结构：主要是时间成本，其次是软件工具、素材购买和后期可能的推广费用，整体属于轻资产模式。

五、能力差距：缺什么能力？如何补足？

对照上述构想，我目前的能力差距主要有五个方面。第一是编程能力。我不是计算机专业，目前只有入门水平，而独立开发游戏需要扎实的编程功底。我计划从 Python 入手打好基础，再学习一款主流游戏引擎，坚持用小项目边学边练。第二是学科基础，尤其是数学。要把知识讲得简单，自己必须先真正吃透。我计划在完成本专业课程之余，系统回顾初高中数学并深入学习大学数学，同时阅读多种不同风格的教材，弄清楚“什么样的讲法才是好的讲法”。第三是 AI 应用能力。我将学习提示词写作和常用 AI 工具的使用方法，适当了解其基本原理，做到会用、用好，让 AI 成为我学习和开发的助手。第四是美术与设计能力。这方面我打算以合作为主，寻找有相关特长的同学组队，自己重点承担产品设计与内容设计。第五是市场与运营经验，计划通过持续运营自媒体账号、选修创业类课程和参加比赛来逐步补足。此外，我还会坚持英语学习，力争达到能顺畅听懂英文技术播客的水平，以便获取一手的开发资料 and 行业信息。

六、行动计划：本学期参与哪项双创实践？具体步骤？

参加了校内比赛的摇篮杯, 由于所学知识不多, 做的都是打杂一类的工作, 好在也是发现了 PPT 上面的一些错误, 最终为其更改做出了一些贡献。

七、价值思考：结合“四个正确认识”谈创新创业与劳动教育的关系

“四个正确认识”要求我们正确认识世界和中国发展大势，

正确认识中国特色和国际比较，正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏实地。结合本学期的劳动教育课程和我自己的经历，我对创新创业与劳动教育的关系有三点体会。

第一，创新创业本质上是劳动，而且是以诚实劳动为底色的创造性劳动。我在快餐店兼职时，一个小时要做几十个汉堡，切身体会到一线劳动的辛苦，也更加明白任何价值都来自实实在在的付出。与此同时，两个汉堡的利润就已经是我一个小时的时薪了，这让我更加深入思考分配问题呢。创业不是投机取巧，而是把劳动做到别人没有达到的深度：解决了真实的需求，别人才愿意为你的劳动成果付出对价，所能提供的价值越稀缺、越重要，劳动就越有分量。

第二，人工智能时代的发展大势要求我们主动更新劳动方式。AI 正在重塑几乎所有行业的工作逻辑，这是世界发展的大势所趋，也是我国实现高水平科技自立自强的重要赛道。作为新时代大学生，与其担心被工具替代，不如主动把新工具变成自身劳动能力的延伸，用它去创造过去个人难以完成的价值，这正是我们这一代人的时代责任。可以说，AI 就是时代的核心所在，新时代的每一位劳动者都应该着力学习他。

第三，远大抱负必须落实在脚踏实地的行动上。做一款能改变学习方式的游戏是一个很大的目标，但它必须从写好一份新生指南、学好一门编程语言、做出一个最小原型开始。家教和志愿服务的经历告诉我，把眼前的每一件小事认真做好，本身就是最

可靠的成长路径。我也做好了反复失败、反复修改的准备，因为敢于走出舒适圈、与自己的极限较量的人，难免常常遇到挫折，但也只有这样的人才真正进步。

以上就是我的个人创新创业能力提升规划。它来自我一年来真实的学习与劳动体验，我会在接下来的大学生活中，一步一步把它变成现实。